



Student 4 **ANUMULA VS SANTHOSH RADHA KRISHNA MURTHY**

192312043RA

10 / 10 submitted

Q1. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int sum,rem,n;
    scanf("%d",&n);
    while(n!=0){
        rem=n%10;
        sum=sum*10+rem;
        n=n/10;
    }
    printf("Reversed number=%d",sum);
    return 0;
}
```

INPUT

12345

OUTPUT

Q2. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int temp,sum,rem,n;
    scanf("%d",&n);
    temp=n;
    while(n!=0){
        rem=n%10;
        sum=sum*10+rem;
        n=n/10;
    }
    if (temp==sum)
        printf("palindrome");
    else
        printf("not a palindrome");
    return 0;
}
```

INPUT

121

OUTPUT

Q3. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int temp,sum,rem,n;
    scanf("%d",&n);
    temp=n;
    while(n!=0){
        rem=n%10;
        sum=sum+rem*rem*rem;
        n=n/10;
    }
    if (temp==sum)
        printf("Armstrong Number");
    else
        printf("not an Armstrong Number");
    return 0;
}
```

17/307



INPUT

143

OUTPUT

Q4. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n,i,j,isprime,sum=0;
    scanf("%d",&n);
    if(n≥2)
        printf("2");
    for(j=3;j≤n;j++){
        isprime=1;
        for(i=2;i<j;i++)
            if(j%i==0)
            {
                isprime=0;
                break;
            }
        if(isprime)
            sum=sum+isprime;
    }
    printf("sum of primes=%d",sum);
    return 0;
}
```

INPUT 6

OUTPUT

Q5. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n,i,j;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i≤n;i++){
        for(j=1;j≤n;j++){
            if(i==1||i==n||j==1||j==n){
                printf("* ");
            }
            printf(" ");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

5

OUTPUT

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673267426752676267726782679268026812682268326842685268626872688268926902691269226932694269526962697269826992700270127022703270427052706270727082709271027112712271327142715271627172718271927202721272227232724272527262727272827292730273127322733273427352736273727382739274027412742274327442745274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760276127622763276427652766276727682769277027712772277327742775277627772778277927802781278227832784278527862787278827892790279127922793279427952796279727982799280028012802280328042805280628072808280928102811281228132814281528162817281828192820282128222823282428252826282728282829283028312832283328342835283628372838283928402841284228432844284528462847284828492850285128522853285428552856285728582859286028612862286328642865286628672868286928702871287228732874287528762877287828792880288128822883288428852886288728882889289028912892289328942895289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925292629272928292929302931293229332934293529362937293829392940294129422943294429452946294729482949295029512952295329542955295629572958295929602961296229632964296529662967296829692970297129722973297429752976297729782979298029812982298329842985298629872988298929902991299229932994299529962997299829993000300130023003300430053006300730083009301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024302530263027302830293030303130323033303430353036303730383039304030413042304330443045304630473048304930503051305230533054305530563057305830593060306130623063306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081308230833084308530863087308830893090309130923093309430953096309730983099310031013102310331043105310631073108310931103111311231133114311531163117311831193120312131223123312431253126312731283129313031313132313331343135313631373138313931403141314231433144314531463147314831493150315131523153315431553156315731583159316031613162316331643165316631673168316931703171317231733174317531763177317831793180318131823183318431853186318731883189319031913192319331943195319631973198319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213321432153216321732183219322032213222322332234322532263227322832293230323132323233323432353236323732383239324032413242324332443245324632473248324932503251325232533254325532563257

Q6. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int n,i,j;
    scanf("%d",&n);
    for(i=n;i≥1;i--){
        for(j=1;j≤n;j++){
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j≤2*i-1;j++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

4

OUTPUT

Q7. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int n,i,j;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i<=n;i++){
        for(j=1;j<=n-i;j++){
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j<=2*i-1;j++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

21/307

INPUT

4

OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Q8. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>

int main(){
    int i,j,n;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i≤n;i++){
        for(j=1;j≤n-i;j++){
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j≤2*i-1;j++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    for(i=n-1;i≥1;i--){
        for(j=1;j≤n-i;j++){
            printf(" ");
        }
        for(j=1;j≤2*i-1;j++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```


Q9. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int i,j,n,a=1;
    scanf("%d",&n);
    for(i=1;i≤n;i++){
        for(j=1;j≤n;j++){
            printf("%d",a++);
        }
        for(j=1;j≤2*i-1;j++)
            printf(" ");
    }
    return 0;
}
```

23/307

OUTPUT

Error: Execution timeout (>5 seconds) – possible infinite loop

Q10. Looping statements

CODE

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int rows,space,i,j,val;
    scanf("%d",&rows);
    for(i=0;i<rows;i++){
        for(space=1;space<=rows-i;space++){
            printf(" ");
        }
        val=1;
        for(j=0;j<=i;j++){
            printf("%4d",val);
            val=val*(i-j)/(j+1);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

INPUT

4

OUTPUT